Øvelsesark: UI og Komponenter med Compose

Kursus 62550: Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder

Øvelse 1: UI og State Hoisting med Compose

Læringsmål: I denne øvelse lærer I at opbygge genanvendelige UI-komponenter i Jetpack Compose og anvende appens Design System (Theme). I vil desuden stifte bekendtskab med konceptet *State Hoisting*, som er essentielt for at bygge forudsigelige brugergrænseflader.

Opgave 1.1: Udforsk Design Systemet

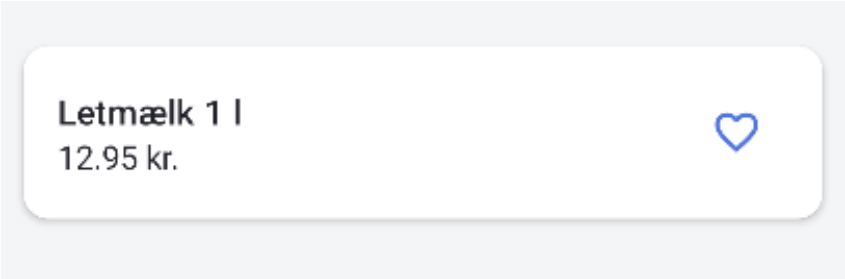
Åbn filen `Color.kt`. Her finder I de farver, appen bruger.

- **Din opgave:** Find farven for den primære knap.
- Farverne defineres i Color.kt og er tilknyttet appens ColorScheme i Theme.kt, så de kan bruges via MaterialTheme.colorScheme. for at få fat i det defineret design systems primarycolor skriver man: MaterialTheme.colorScheme.primary.

Opgave 1.2: Byg et interaktivt ItemCard (State Hoisting)

I mappen `components` finder I filen `ItemCard.kt`.

- **Funktionssignatur:** `@Composable fun ItemCard(title: String, price: Double, isFavorite: Boolean, onFavoriteClick: () -> Unit), modifier: Modifier = Modifier`.

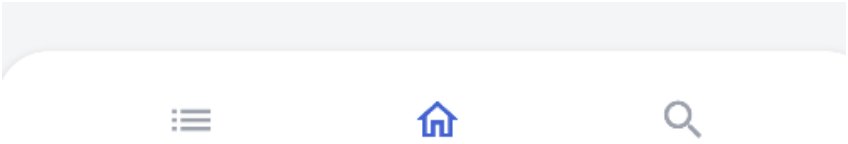


Figur 1: Eksempel på ItemCard-komponenten

- **Din opgave:** Brug Compose layout-komponenter (`Row`, `Column`, `Text`, `Card`) til at bygge kortet. Brug figur 1 som inspiration. Kig eventuelt i components/SettingsListItem.kt og se hvordan den er bygget op og hvordan den er implementeret i HomeScreen.
- Kortet skal indeholde et `IconButton` (et hjerte). Hvis `isFavorite` er true, skal hjertet være udfyldt og blåt. Hvis false, skal det være tomt og gråt.
- Når man trykker på hjerte-ikonet, skal komponenten *ikke* selv ændre farven, men derimod kalde `onFavoriteClick()`. Dette kaldes State Hoisting.
- Prøv at tilføj flere Itemcards til HomeScreen.kt.

Opgave 1.3: Den Fælles Navigationsbar

I filen `AppBottomNavBar.kt` skal I bygge appens bundmenu.



Figur 2: Eksempel på AppBottomBar.kt

- **Din opgave:** Byg menuen med 3 ikoner: "Hjem", "Søg", og "Lister". Menuen skal modtage en `selectedTab`-parameter og fremhæve det aktive ikon med jeres primære farve.
- *Tip:* Brug Compose-komponenterne `NavigationBar` og `NavigationBarItem`.

Opgave 1.4: Freestyle - Jeres eget komponent (Bonus)

Når I har løst de bundne opgaver, skal I begynde at kigge frem mod jeres eget projekt.

- **Din opgave:** Hvilket unikt UI-komponent får I brug for i jeres InfoVis-app? Er det en speciel knap, et `FilterChip`, en `TopAppBar` med en bruger-profil, eller et farvekodet kort?
- Brug resten af tiden på at bygge dette komponent fra bunden i Compose.
- Test komponenten ved at kalde den fra en `@Preview` funktion i bunden af filen, så I kan se den opdatere live i Android Studio uden at bygge hele appen.
- Lav designsystem om så det passer til jeres design.